

Kurvenuntersuchung

Abi GK · Übersicht

Was ist gemeint? Kannst du das? Frag, wenn du unsicher bist.

EIGENSCHAFTEN AM TERM

Graphen verschieben und spiegeln

- ☐ $-f(x)$, $f(-x)$: An welcher Achse gespiegelt?
(Drehung, selten)
- ☐ $f(x-2)$, $f(x)+3$, $2f(x)$: Was macht der Graph?
- ☐ Wie wird der eine Graph zum anderen? selten

Für große und kleine x

- ☐ Wohin für $x \rightarrow \pm\infty$? Höchste Potenz ansehen.
- ☐ Und bei $(4-x) \cdot e^x$? Wer gewinnt?

Symmetrie

Rand

- ☐ Symmetrisch? Sieh auf die Exponenten. (mit $f(-x)$, selten)

Nullstellen und Achsenschnittpunkte

- ☐ Achsenschnittpunkte: $f(0)$ und $f(x)=0$, auch mit e^x .
- ☐ Ausklammern; e^x ist nie null. (Substitution) selten
- ☐ Wie viele Nullstellen? Am Produkt ablesen. selten

ABLEITUNG

Wo steigt, wo fällt der Graph?

- ☐ Am Graphen von f' : über oder unter der x -Achse?
- ☐ Am Term von f' oder aus Hoch- und Tiefpunkt.
selten
- ☐ Was sagen $f(a)$ und $f'(a)$ über den Graphen?
selten

Hoch- und Tiefpunkte

- ☐ Alle Extrempunkte: $f'(x)=0$, dann f'' prüfen.
- ☐ Extrempunkt bei x_0 ? Zeige $f'(x_0)=0$.
- ☐ Bei $(x+3) \cdot e^{-x}$: Produktregel.
(Verbindungsgerade)

Wendepunkte

- ☐ Wendepunkt: $f''(x)=0$ – oder am Graphen ablesen.
- ☐ Wendepunkt bei e -Funktion: zweimal ableiten.
- ☐ Was bedeutet der Wendepunkt in der Sache?
selten

Den Graphen skizzieren

Rand

- ☐ Graph aus Hoch-, Tief-, Wendepunkt skizzieren.
selten
- ☐ Werte ablesen, Verlauf in der Sache beschreiben.
selten

ANWENDEN

Maße aus dem Graphen

- ☐ Wie hoch, wie breit? Werte mal Maßstab.
(Kreisbögen)
- ☐ Welcher Quader passt um das Profil?

Größte Fläche, größter Abstand

Rand

- ☐ Rechteck unter dem Graphen: $A(u)$ maximieren.
selten
- ☐ Abstand $d(x)=f(x)-g(x)$ maximieren. selten

Gleichungen und Ungleichungen

- ☐ Schnittstelle von f und g nachweisen. selten
- ☐ Wo ist $f > g$? Differenz faktorisieren. (Betrag)
selten
- ☐ Grafisch lösen; $f'(x)$ = mittlere Steigung. selten

Funktionsgleichung aus Bedingungen

Rand

- ☐ Gerade durch zwei Punkte aufstellen. selten
- ☐ Gleichungen für a, b, c, d aufstellen. (knickfrei)
selten

Weiter: Graphen verschieben und spiegeln